

安家栋

求职意向：Golang | 深圳

31岁 | 男 | 汉族 | 贵州 | 7年经验 | 深圳市宝安区 | 闽南师范大学 | 15届计算机科学与技术专业
15260605670 | 15260605670@163.com

专业技能

- 架构判断与建模**：体系化的业务建模与架构决策能力（业务原型库 / 建模四问 / 角色视角法 / 三条黄金线），习惯从"业务不变式 + 物理约束"反推架构，而非从工具堆栈正推。
- 一致性与资金安全**：熟练运用多级幂等、状态机 CAS、Lua 原子结算、多维限量防超发等在线场景资金安全范式，跨多个高价值业务零资损落地。
- 高并发与实时数据**：主导过 1 万+ QPS 抽奖、直播连麦 PK、秒级实时推荐等场景的容量设计与调优；擅长按流量形态分层调优，而非依赖堆机器。
- 实时流水线与存储选型**：Flink + Kafka + Redis + ES 组合下的大规模实时管道经验；对 MySQL / Redis / ES / 对象存储 / 向量存储的"按访问模式选存储"有清晰判断路径。
- 平台化设计**：主流程固化 + 显式扩展点的中台建设经验，把"哪些固化、哪些放开、哪些走配置、哪些走代码"作为平台稳定性的第一红线。
- 技术栈**：主力 Go，熟悉 Java / Python；熟悉 gRPC / tRPC 与服务治理生态；熟悉 TCP / WebSocket / RTMP / WebRTC 等协议；了解湖仓一体、CDC 同步、向量检索等大数据与 AI 工程组件。
- 方法论沉淀**：输出个人手册《架构设计方法论》《后端技术演进全景》，覆盖从业务建模到系统架构的完整判断链路。

工作经历

2023-12 ~ 至今

腾讯游戏

后端开发工程师

项目：互娱通用抽奖系统（核心开发者）

项目背景：深度参与腾讯游戏旗下通用抽奖系统的架构演进与核心优化。系统通过插件化架构被王者荣耀、英雄联盟、剑灵、剑侠情缘等 10+ 款游戏复用，支撑经典 Gacha、集卡合成、自选许愿池、无放回盲盒等各类商业化抽奖活动。本人作为核心开发者负责多个核心模块的重构优化与新游戏接入。

技术特征：插件化架构支撑 10+ 款游戏复用，每个活动独立部署、支持水平扩展；核心主流程固化 + 10+ Hook 扩展点，新游戏接入周期从 2 周缩短至 2 天；三级幂等 + 四层限量 + Layer 多轮隔离保障资金安全；某头部游戏春节抽奖活动实际峰值 1 万+ QPS（付费抽奖场景，转化链路长），抽奖接口 P99 < 50ms，限量道具零超发。

主要工作内容：

- 架构判断**：把"为某游戏定制"演进为"平台化复用"——识别抽奖核心业务原型，主流程固化 + 10+ Hook 扩展点 + "后注册插件覆盖先注册实现"机制，新游戏接入周期从 2 周缩短至 2 天。**设计取舍**：拒绝"配置驱动一切"，把"哪些固化、哪些放开"作为平台化第一红线。
- 重构三级幂等 + 四层限量的资金安全体系**：响应缓存幂等 / 状态回退与回放 / Redis 分布式锁三级闭合，配合四维限量的 Redis 原子递增，端到端零超发。事后把"三级幂等是否闭合"写入接入评审 checklist——**边界不闭合往往比组件出 bug 更危险**。
- 优化分层概率与保底机制**：轮盘赌加权随机 + Fixed / Unfixed 双轨缩放，支持概率组嵌套（最多 10 层）；里程碑保底覆盖软保底 / 大小保底 / 跨池继承全部主流玩法。**配置 vs 代码取舍**：保底玩法配置化让运营自助迭代，资金相关（限量 / 幂等）代码强约束不允许绕过。
- Layer 隔离 + 中台接口人角色**：设计 Layer 机制以状态 / 奖池 / 概率表 / 缓存的完整隔离承接多轮活动 / 分段抽奖 / 赛季制等多种业务形态；同时作为中台侧接口人对接多款游戏后续迭代，把差异化诉求翻译为插件清单，坚持"能抽象则抽象、不能抽象则拒绝"。

项目：王者荣耀新游推荐系统（协助方 / 数据底层与服务侧）

项目背景：WeDo 是面向微信/QQ 生态的游戏社交平台，覆盖车队（临时组队）、战队（长期社交）、对局回放三大推荐场景。本人作为协助方承担推荐系统的**实时数据底层（Flink）与推荐服务（Go/tRPC）建设**，与算法、业务、推荐主导团队协同推进，实时好友关系链数据在玩家登录后秒级可用。

技术特征：Flink 多 Job 流水线承接登录流、变更流、屏蔽流、对局流等多源异构事件，通过 Keyed State + EventTime + Watermark 实现乱序容忍与幂等 upsert；关系链数据入湖到 Redis + ES 双存储，读写分离分别承接推荐召回与详情查询；推荐服务以 DAG 编排算法节点、配置热更新，命中缓存耗时 < 50ms、全链路 P99 < 1000ms；对局回放索引采用多 Job 分阶段拼装 + 防抖 Timer 协调下游就绪时序，配合 Redis 预热将高频随机读压力从 ES 卸载。

主要工作内容：

- **好友关系链 Flink 实时管道**：双 Kafka 主从容灾 + Keyed State 微批聚合 + 异步 IO 读 Redis 历史，实现日志与历史三路合并去重；与上游对齐"事件分主题输出 + P99 < 5s + 至少一次"接口约定——**接口先对齐，胜过事后追责**。
- **车队 / 战队 ES 实时同步**：KeyedProcessFunction + Timer 合并高频变更、UpdateTime 乱序保护 + 主键 upsert；战队场景融合登录 / 登出 / 成员进出四路事件流，EventTime 窗口 + Watermark 实时统计在线成员数。
- **Go 推荐服务**：DAG 编排算法节点、配置热更新；四维排序 + 用户级分页缓存 + 批量并发拉头像，命中缓存 <50ms、全链路 P99 < 1000ms。
- **对局回放多 Job 流水线**：多 Job 分阶段 upsert + 多标志位 + 防抖 Timer 协调下游就绪时序；中转 Job 将 ES 完整文档预热到 Redis，把高频随机读压力从 ES 卸载——"分 Job 拆分"是对"三条黄金线中变化频率不同"的显式回应。

2020-07 ~ 2023-09

腾讯音乐

后台开发工程师

项目：QQ 音乐直播系统（核心开发者）

项目背景：参与 QQ 音乐直播后台系统的核心功能建设，基于腾讯 TRTC 实时音视频服务构建，支撑开播/关播、进房/退房、连麦/PK、弹幕消息、房间管理、在线观众管理等全链路功能。本人**作为核心开发者**主要负责连麦/PK 的设计与开发、直播弹幕系统的部署维护，同时参与开播、进退房、在线观众管理等模块。

技术特征：基于腾讯 TRTC 实时音视频服务构建，连麦端到端延迟 < 300ms；房间、连麦、弹幕等模块解耦独立部署，支持水平扩展；关键状态与信令依托 Redis + 长连接 IM 组件，保障连麦 PK、麦位、结算等场景的一致性与可靠性。

主要工作内容：

- **连麦 / PK 状态机与跨房 PK**：完整 PK 生命周期状态机 + 版本号 CAS 防并发跳变；跨房 PK 通过信令协调 RTC 跨房连接 + MCU 混流旁路推 CDN，观众无感知切换；邀请超时 / 拒绝 / 断线等异常均作为核心模型的边界态处理——**用一个强不变式吸收所有异常分支**。
- **PK 积分系统与实时结算**：Redis Lua 原子执行去重 + 总分 / 贡献榜递增，解决礼物重复计分；结算与加分脚本互斥标志位实现逻辑锁，**结算后积分快照不可修改**是核心不变式。
- **麦位管理与信令可靠性**：席位状态机 + 服务端 TRTC 回调作为上麦最终确认（而非客户端自报） + 长连接下发 + ACK 超时重试——把"最终事实"锚定在权威源。
- **弹幕系统调优**：长连接 + 长轮询（200ms / 时延 < 1s）；**按流量形态分策略**——大房间无状态路由 / 小房间一致性 Hash、消息优先级隔离存储（大喇叭 → 信令 → 礼物 → 群消息），关键信令不被淹没。

2018-07 ~ 2020-06

博雅互动

实习/后端开发工程师

主要工作：

- **参与"德州扑克"微服务改造**：将单体服务拆分为微服务架构，负责牌局统计服务、比赛服务、赛事管理服务等模块的拆分与独立部署。
- **参与 266 项目开发**：负责任务体系的设计与开发（任务领取、进度追踪、奖励发放），以及活动中心服务的重构。

个人亮点

- **能从模糊业务推导技术方案**：习惯先用"建模四问"（名词 / 动作 / 查询 / 约束）拆业务边界，再决定技术选型；对 CAP / BASE 取舍、缓存一致性、分布式事务选型、容量评估有体系化的推导路径，而不是凭经验拍脑袋。
- **平台化复用经验**：抽奖系统让 10+ 款游戏共用一套核心、接入周期 2 周 → 2 天；踩过"配置驱动一切"和"主流程被改穿"的坑，对"哪些固化、哪些放开"有落地过的判断。
- **一致性与防超发能力**：三级幂等 + 四层限量、Lua 原子结算与加分互斥、跨房 PK 状态机 CAS——多个在线场景零资损，深刻理解"**边界不闭合**"比"组件出 bug"更危险。
- **跨团队配合**：抽奖系统中台接口人对接多款游戏、直播 PK 参与多方契约对齐——熟悉中台与业务方的视角与边界，知道**接口边界怎么定、异常责任怎么划、灰度怎么推**。

技术视野 · 智驾数据闭环

主动学习自动驾驶技术演进与数据闭环工程实践，尝试把互联网侧的高并发、实时数据、多存储选型经验对应到智驾工程域；目前尚无智驾方向实际项目经验，以下为学习整理后的理解框架。

- **技术演进 & 战略框架**：智驾经历"规则驱动 → 模块化 ADAS → CNN → BEV+Transformer → 端到端 → VLA / 世界模型"六次范式跃迁，2023 后行业核心竞争维度从"拼算法"迁移到"拼数据闭环转速"。行业以"**一个飞轮（数据闭环）+ 两条腿（规模化量产 / 前沿技术制高点）**"展开竞争——三者互为因果，缺一不可。

- **数据闭环全景**：完整闭环是跨端-边-云的大规模数据流水线，可拆为八环——触发（影子模式）→ 采集上传 → 入湖 + 元数据 → 挖掘（规则 / 向量 / VLM 三代）→ 4D 自动标注 → 训练（加权采样）→ 仿真验证（回灌 + 世界模型场景生成）→ 灰度 OTA。三个转速指标（T1<24h / T2<7d / T3<14d）构成第一梯队的工程线。
- **后端工程侧映射**：智驾数据闭环的核心痛点是互联网侧问题的变体——海量存储检索（对象存储 + 数据湖 + 多存储分工）、长尾场景挖掘（规则 / 向量 / VLM 三代 = "用哪种索引匹配哪种查询语义"）、数据版本管理（DVC + Iceberg Snapshot = 数据即代码）、训练供给（WebDataset + Alluxio 破 IOPS 瓶颈 = 按物理约束反推架构）。

技术沉淀与方法论

- 《**架构设计方法论**》：业务建模（20+ 业务原型库 / 角色视角法 / 建模四问 / 三条黄金线）+ 系统架构（CAP/BASE 取舍、容量评估六步、缓存四模式与三大问题、消息队列三铁律、分布式事务选型、CQRS 与事件溯源）。核心信条：**在物理约束与业务 SLA 的夹缝中做最优权衡，用有限资源对抗无限复杂度。**
- 《**后端技术演进全景**》：从单机到 AI 原生 6 个纪元，三条主线贯穿——理论（ACID → CAP → BASE → Paxos/Raft）、架构（单体 → 微服务 → 云原生 → AI 原生）、数据（文件 → 关系数据库 → NoSQL → NewSQL → 向量数据库）。**知道技术从哪里来，才能判断它要到哪里去。**